

密级：秘密



灵巧手压力传感器 串口通信协议

版 本 : V1.6.250303

武汉华威科智能技术有限公司

武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园 C3 栋 1301

版本修正历史

版本	修订内容
V1.4.240210	首次发布
V1.6.250303	添加0x0E 通道

目录

灵巧手压力传感器串口通信协议	1
武汉华威科智能技术有限公司	1
版本修正历史	2
目录	3
一、UART 基本参数	4
二、通信帧格式	4
2.1 ID\CHANNEL 字段	5
2.2 FLAGS 字段	5
2.3 校验和 (CHECKSUM)	6
三、指令集 (信道说明)	7
3.1 CHANNEL #0x01 - 设备信息 (ATTRIBUTE)	7
3.2 CHANNEL #0x02 - 请求上报数据 (DATA)	8
3.3 CHANNEL #0x07 - 校准与配置 (ZERO)	9
3.4 CHANNEL #0x09 - 设备设置 (CONFIG)	10
3.5 CHANNEL #0x0E - 固件升级 (OTA)	10
四、指令示例详解	11

一、UART 基本参数

参数	值
波特率	921600
数据位	8
停止位	1
校验位	None

二、通信帧格式

所有通信都基于以下帧结构，字节顺序为小端模式（低位优先）。

字段	HEAD	ID\CHANNEL	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
含义	帧头	地址+信道	标志位	负载长度	负载数据	校验和	帧尾
长度(字节)	2	1	1	2	N	2	2
值	0x3C, 0x3C	(Addr<<4) Channel	[7:2] ID [1:0] Type	-	-	CRC16 (PAYLOAD)	0x3E, 0x3E

2.1 ID\CHANNEL 字段

	高 4 位 (Bit 7-4)	低 4 位 (Bit 3-0)
含义	设备地址 (Addr)	信道号 (Chan)
作用	用于标识系统中不同的从设备。	用于区分不同的指令类型。

2.2 FLAGS 字段

FLAGS 字段定义了通信的类型和请求ID。

	Bit 7-2 :	Bit 1-0 :
含义	包 ID (Package ID)	通信类型
作用	主机发送的请求标识，从机在响应中需保持此ID不变。	00-PUT：下发数据/设置命令 01-GET：请求数据/信息（主机->从机） 11-ACK：响应请求（从机->主机）

示例： 0xA5 （二进制 10100101）。

高6位 101001 = 包 ID 0x29。

低2位 01 = 这是一个 GET 请求。

2.3 校验和 (CHECKSUM)

校验和仅计算 PAYLOAD 部分。

```
uint16_t crc_16(const uint8_t *data, size_t length)
{
    uint16_t crc = 0;

    while (length--) {
        crc ^= *data++;

        for (int i = 0; i < 8; ++i) {
            crc = (crc & 0x0001) ? (crc >> 1) ^ 0xA001 : (crc >> 1);
        }
    }

    return crc;
}
```

三、指令集 (信道说明)

从机根据 ID\CHANNEL 字段中的低4位 Chan 来执行相应的指令。

3.1 CHANNEL #0x01 - 设备信息 (ATTRIBUTE)

用于查询设备的各类属性信息。主机需要在 PAYLOAD 中指定要查询的子命令。

主机请求格式 (GET)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x1	(ID<<2) 0x01	0x0001	CMD	CRC16	>>

CMD：子命令字节，指定要查询的信息类型。

从机响应格式 (ACK)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x1	(ID<<2) 0x03	N	Data	CRC16	>>

FLAGS 低2位变为 0x03 (ACK)。

PAYLOAD 内容根据请求的 CMD 而定。

可用的子命令 (CMD)

CMD	功能	响应数据格式	说明
0x01	查询应用版本号	char[]	返回以 \0 结尾的字符串，格式为 MAJOR. MINOR. PATCH。
0x05	查询芯片序列号	uint8_t[32]	返回32字节的芯片UID，格式为 XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX (字符串)。
0x06	查询设备地址	uint8_t	返回1字节的设备当前地址。
0x02, 0x03, 0x04	(保留)	-	代码中已定义但未实现功能。

3.2 CHANNEL #0x02 – 请求上报数据 (DATA)

主机请求指定地址的设备上报其传感器数据。

主机请求格式 (GET)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x2	(ID<<2) 0x01	0x0001	0xNN	CRC16	>>

PAYLOAD：目前代码中仅读取1字节(0xNN)，但其值未使用。请求本身即触发数据上报。

从机响应格式 (ACK) – 数据上报

设备收到请求后，会通过相同的信道 (0x2) 上报传感器数据。

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x2	(ID<<2) 0x03	M*N*2	Data[]	CRC16	>>

FLAGS 高6位与请求中的 Package ID 相同。

PAYLOAD 为原始的传感器数据数组，长度为 $M * N * 2$ 字节（取决于传感器阵列的尺寸和配置）。

3.3 CHANNEL #0x07 - 校准与配置 (ZERO)

用于设备的归零校准和相关参数配置。主机需要在 PAYLOAD 中指定子命令和参数。

主机请求格式 (PUT/GET)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x7	(ID<<2) 0x01	Var	CMD + Data	CRC16	>>

子命令 (CMD) 及参数

CMD	功能	参数 (Data)	说明
0x01	归零校准开关	Value (1字节)	0x00 : 关闭校准 0x01 : 开启校准 0x02 : 清除校准值并重新校准
0x02	设置归零参数	多项参数	设置校准算法、帧数、各种系数和类型。
0x03	设置校准系数	float A, B, C	设置校准公式的系数。

3.4 CHANNEL #0x09 – 设备设置 (CONFIG)

用于设置设备的运行参数，设置成功后设备会自动重启。

主机请求格式 (PUT)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0x9	(ID<<2) 0x01	Var	CMD + Value	CRC16	>>

子命令 (CMD) 及参数

CMD	功能	参数 (Value)	说明
0x01	多串口使能	uint8_t	启用或禁用多串口功能。
0x02	滤波器使能	uint8_t	0/1 禁用/启用数据滤波器。
0x03	设置数据字节数	uint8_t	设置数据位宽（例如 DOUBLE_BYTE）。
0x04	设置设备地址	uint8_t	设置设备的新地址。

3.5 CHANNEL #0x0E – 固件升级 (OTA)

触发设备进入Bootloader模式，准备接收新的固件。

主机请求格式 (PUT)

HEAD	ID\CHAN	FLAGS	LENGTH	PAYLOAD	CHECKSUM	TAIL
<<	(Addr<<4) 0xE	(ID<<2) 0x01	0x0000	–	CRC16	>>

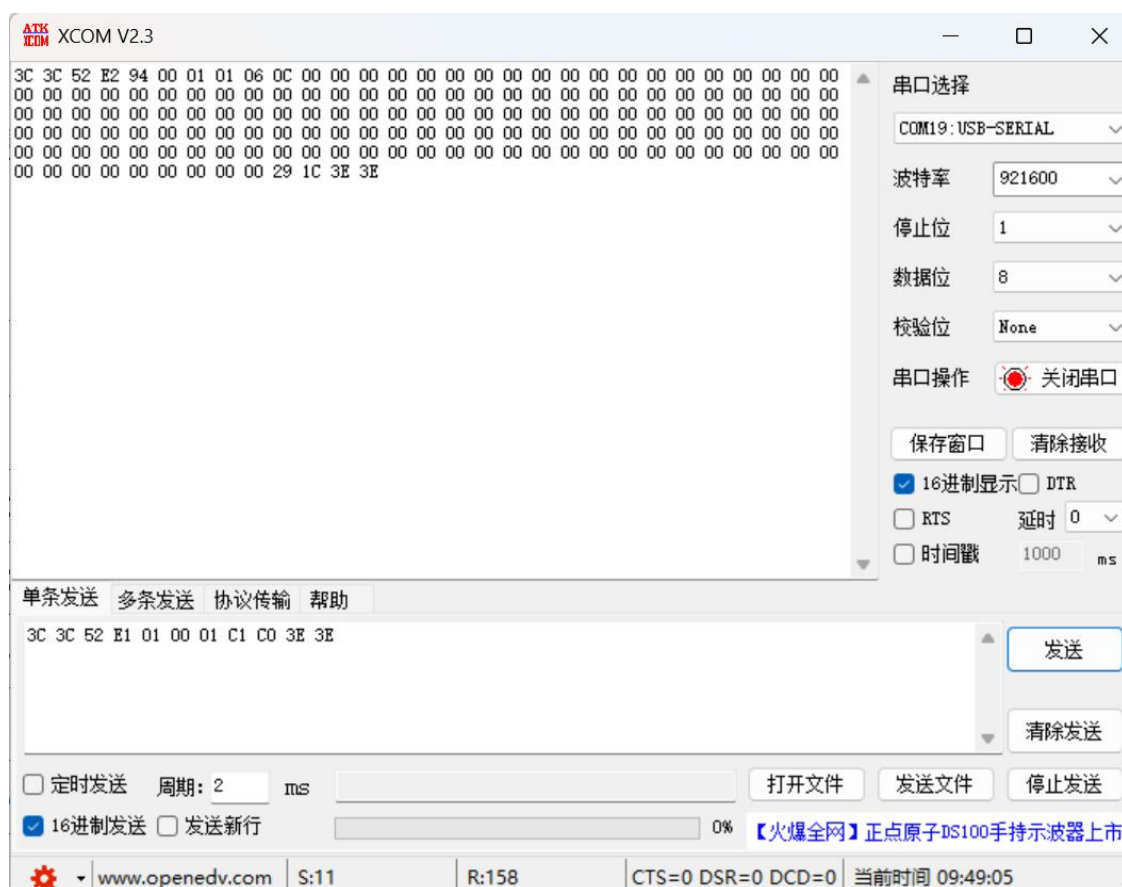
此命令无负载 (LENGTH=0)。设备收到后即重置并进入IAP模式。

四、指令示例详解

	ID	ROWS*COLS(十六进制)	获取数据命令
龙鳞 72&96	0X01	12*6(0X0C*0X06)& 12*8 (0X0C*0X08)	3C 3C 12 69 01 00 01 C1 C0 3E 3E
	0X02		3C 3C 22 AD 01 00 01 C1 C0 3E 3E
	0X03		3C 3C 32 CD 01 00 01 C1 C0 3E 3E
	0X04		3C 3C 42 31 01 00 01 C1 C0 3E 3E
	0X05		3C 3C 52 E1 01 00 01 C1 C0 3E 3E
	0X06	14*8(0X0E*0X08)& 14*8(0X0E*0X08)	3C 3C 62 75 01 00 01 C1 C0 3E 3E

举例：

查看ID为0X05器件的数据：



获取的数据：

```
3C 3C 52 E2 94 00 01 01 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 29 1C 3E 3E
```

数据解析：

3C 3C - 帧头标识 (‘<’ ‘<’)

52 - ID&通道号

E2 - 标志位 (flags)

94 00 - 载荷长度 (0x0094 = 148字节)

接下来是字节的负载数据

29 1C - CRC16校验码

3E 3E - 帧尾标识 (‘>’ ‘>’)

负载数据：

第一个包信息 (压阻): 01 01 06 0C

01 - 总包数 (1个包)

01 - 当前包序号 (第1包)

06 - 列数 (6列)

0C - 行数 (12行)

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```